

Universidad de Prueba
Departamento de Ingeniería

Reconstrucción de canales EEG mediante métodos basados en grafos y temporales

Tesis de grado presentada por

Autor de Prueba

Como requisito parcial para optar al grado de

Magíster/Doctor (borrador)

Director(a) de Tesis
Dr. Ejemplo

Co-Director(a) de Tesis
Dr. Coejemplo

Valparaíso
Abril 2026

Universidad de Prueba
Departamento de Ingeniería

Reconstrucción de canales EEG mediante métodos basados en grafos y temporales

Autor de Prueba

Tesis presentada como requisito parcial para optar al grado de
Magíster/Doctor (borrador)

Director(a) de Tesis
Dr. Ejemplo

Co-Director(a) de Tesis
Dr. Coejemplo

Valparaíso
Abril 2026

Pagina de Aprobacion

Tesis:

Reconstrucción de canales EEG mediante métodos basados en grafos y temporales

Autor:

Autor de Prueba

Trabajo presentado en cumplimiento parcial de los requisitos para el grado de Magíster/Doctor (borrador) de la Universidad de Prueba, Valparaíso.

Director(a) de Tesis
Dr. Ejemplo

Co-Director(a) de Tesis
Dr. Coejemplo

Examinador Interno
Dr. Interno

Examinador Externo
Dr. Externo

Resumen

Esta tesis aborda el problema de reconstrucción de EEG con canales faltantes mediante un enfoque de procesamiento de señales sobre grafos (GSP), complementado con baselines geométricos y métodos de regularización temporal. La motivación principal es que, en escenarios reales, la pérdida de canales no sigue siempre un patrón aleatorio simple y puede afectar de manera importante la interpretación clínica y el desempeño de sistemas BCI.

Siguiendo la perspectiva de GSP difundida por Ortega y colaboradores, se modela el EEG como una señal sobre grafo y se construye un pipeline reproducible para comparar métodos bajo condiciones homologas. El estudio considera métricas MAE, RMSE, DTW y SNR, con consolidación estadística de corridas repetidas.

Hasta la fase B2, se completaron corridas full-scale por lotes y se generaron artefactos publication-ready (rankings, tablas top-k y resúmenes estadísticos). Los resultados muestran que los métodos basados en grafo y los métodos TV/tiempo son competitivos de forma consistente, aunque el ranking depende del escenario espacial y del nivel de pérdida. Como limitación explicitada en esta etapa, la equivalencia estricta 1:1 de BGSRP frente al stack original MATLAB/GSPBox permanece pendiente de cierre final.

Abstract

This thesis addresses EEG channel reconstruction under missing-channel conditions using a graph signal processing (GSP) perspective, together with geometric baselines and temporal regularization methods. The central motivation is practical: missing channels in real EEG studies are not always purely random and can significantly impact both clinical interpretation and BCI-oriented analysis.

Following the GSP view discussed by Ortega and collaborators, EEG is modeled as a graph signal and evaluated through a reproducible benchmark pipeline. The comparative analysis is performed with MAE, RMSE, DTW, and SNR, including repeated runs and statistical consolidation.

Up to the B2 stage, full-scale batched experiments and publication-ready artifacts were completed (final rankings, top-k tables, and summary statistics). Results suggest that graph-based and TV/time approaches are consistently competitive, but scenario-dependent ranking changes require careful interpretation. A key limitation remains explicit: strict 1:1 BGSRP equivalence against the original MATLAB/GSPBox stack is still pending final closure.

Agradecimientos

A mi familia, profesores y colaboradores por su apoyo durante el desarrollo de esta investigacion.

Índice general

Resumen	III
Abstract	IV
Agradecimientos	V
1. Introducción	1
2. Marco Teórico	2
3. Metodología	3
4. Experimentos y Resultados	5
4.1. Configuración experimental consolidada	5
4.2. Resultado principal por familias (REP-01)	6
4.3. Significancia estadística (STAT-02)	6
4.4. Dependencia por escenario	7
4.5. Evidencia iterativa extendida it02–it130	7
4.6. Estado INS-13 y alcance BGSRP	7
4.7. Bloque de trazabilidad de claims	7
4.8. Reproducibilidad operativa	10
5. Discusión	11
6. Conclusiones	12

Índice de figuras

Índice de cuadros

4.1. Resumen REP-01 consolidado en cierre B3/B4.	6
4.2. Trazabilidad de claims (resumen)	10

Capítulo 1

Introducción

Este trabajo estudia la reconstrucción de canales EEG perdidos mediante métodos basados en grafos y métodos temporales. Se utiliza exclusivamente evidencia generada dentro del repositorio para todas las afirmaciones cuantitativas; las referencias a archivos de resultados (por ejemplo, `\resfile`) se muestran donde corresponda.

Se sigue la política INS-13: las validaciones cross-stack contra implementaciones MATLAB/GSPBox se declaran como `proxy_or_partial` con `strict_close=False` hasta completar cierres numéricos estrictos.

Capítulo 2

Marco Teórico

Se revisan brevemente los fundamentos de representación de señales sobre grafos, interpolación esférica y métodos TV/temporal usados como baseline. Para conceptos y referencias bibliográficas ver [1, 2, 3, 4] en la bibliografía.

Capítulo 3

Metodología

La metodología documenta el pipeline reproducible implementado en los scripts del repositorio (véase `experiments/run_canonical_experiment.py` y `experiments/run_b2_batched.py`). El proceso incluye:

1. Generación o carga de datos: se usan generadores sintéticos (alpha/beta/broad) y cargas desde conjuntos reales/proxy (`physionet_eegmmidb`, BCI IV 2a proxies). Cuando los datos reales no están disponibles localmente, se emplean conjuntos proxy claramente etiquetados.
2. Construcción de grafos: se evalúan múltiples estrategias (k-NN, vknng, gaussian, nnk, aew, kalofolias) con rejillas de parámetros predefinidas.
3. Enmascaramiento de canales: escenarios de pérdida se aplican por ratio (10 %, 20 %, 30 %, 40 %) o por conteo, y se repite el protocolo con semillas controladas para reproducibilidad.
4. Búsqueda anidada de hiperparámetros: selección en fracción interna (60 %) y evaluación en la fracción externa (40 %), los resultados agregados se guardan en archivos `results/itNN_..._run_metadata.json` por iteración.
5. Cálculo de métricas y consolidación editorial: MAE (primaria), RMSE, DTW y SNR se calculan por corrida; agregados y pruebas estadísticas se consolidan con scripts de cierre (p. ej., `experiments/finalize_b3_b4.py`).

Cada afirmación cuantitativa reportada en la tesis está anclada a un artefacto en `results/` y a los scripts que generaron dicho artefacto. Las comparaciones cross-stack con MATLAB/GSPBox se registran y etiquetan conforme a

la regla INS-13 (`proxy_or_partial`, `strict_close=False`) y tienen su documentación en `\resfile` y en `experiments/ins13_strict_matlab_compare.py`.

Capítulo 4

Experimentos y Resultados

Este capítulo presenta un resumen de los resultados canónicos usados como evidencia en este trabajo. El paquete comparativo canónico (tag: `it100_final_comparative_publication_pack`) reporta una mejora mediana de 21.81186661279092% (campo `qa.gain_pct` en `\resfile`) y una prueba estadística con $p = 8,478794557394802e - 15$; el mejor método listado en la metadata es `trss` con `best_mae = 0.17959423368096358`.

Los artefactos de soporte incluyen tablas agregadas, archivos de significancia y paquetes por-iteración. Por ejemplo, los ficheros de interés son: `\resfile`, `\resfile` y `\resfile`. El paquete canónico registró `n_rows = 1260` entradas experimentales y la versión del engine utilizada (campo `engine_version`) se documenta en el propio archivo metadata.

4.1. Configuración experimental consolidada

El bloque central de evidencia se generó con corrida B2 por lotes y consolidación B3/B4. Los artefactos canónicamente usados en esta tesis son:

- `\resfile`
- `\resfile`
- `\resfile`
- `\resfile`

Se evaluaron 22 constructores de grafo, 14 métodos instantáneos y 8 métodos TV/tiempo. La evaluación cubrió 5 escenarios regionales con niveles de pérdida 4. Las métricas principales fueron MAE, RMSE, DTW y SNR.

4.2. Resultado principal por familias (REP-01)

La Tabla 4.1 resume el comportamiento promedio por familia. Se observa un cruce de desempeño: Baseline lidera en MAE (0.071270) y RMSE (0.162150), mientras TV/Tiempo lidera en DTW (0.491819). En términos metodológicos, esto impide sostener una superioridad universal de una sola familia.

Cuadro 4.1: Resumen REP-01 consolidado en cierre B3/B4.

Grupo	MetodoTop	Wins	MAE	DTW	RMSE	SNR
Baseline	spherical_spline	20	0.071270	0.521934	0.162150	2.874086
TV/Tiempo	tv	35	0.072925	0.491819	0.167430	2.247670
GSP	gsmooth	36	0.073695	0.498893	0.168976	2.454845

Esta evidencia sugiere una selección guiada por objetivo: cuando la prioridad es error puntual de amplitud, Baseline y parte de GSP siguen siendo competitivos; cuando la prioridad es dinámica temporal, TV/Tiempo ofrece mejor desempeño agregado.

Los resultados por familia y por escenario están disponibles desagregados en `\resfile`; estas tablas muestran variaciones por región anatómica y por nivel de pérdida, lo que refuerza la recomendación de seleccionar métodos según el objetivo de reconstrucción (amplitud puntual vs. preservación dinámica).

4.3. Significancia estadística (STAT-02)

El contraste de familias TV/Tiempo vs Instantáneo se resume como: TV/Tiempo superó a Instant (MAE $p = 4,769630703710377e - 44$, DTW $p = 2,403495923470857e - 12$). A nivel de métodos, TRSS vs BGSRP: TRSS superó a BGSRP (MAE $p = 6,111368891088274e - 259$); TRSS vs gsmooth: Sin diferencia significativa (MAE $p = 0,9809566220799211$).

La lectura correcta es doble: existen diferencias robustas entre familias, pero entre métodos top de GSP/TV la separación por MAE puede ser débil en varios escenarios.

4.4. Dependencia por escenario

Los rankings por escenario en `\resfile` muestran cambios con región y nivel de pérdida. Este comportamiento es esperable en EEG, porque la correlación funcional espacial no es uniforme entre frontal, central, temporal lateral y occipital. La recomendación técnica es evitar decisiones globales y usar selección contextual.

4.5. Evidencia iterativa extendida it02–it130

El reporte integral documenta las iteraciones relevantes y su estado GO/NO-GO. Bajo la política editorial, sólo resultados GO se usan como evidencia confirmatoria. Iteraciones NO-GO quedan registradas para análisis de límites y sensibilidad.

4.6. Estado INS-13 y alcance BGSRP

Conforme a `\resfile`, el estado reportable es `proxy_or_partial` con `strict_close=False`. En consecuencia, BGSRP queda validado en proxy Python controlado, pero no se declara cierre estricto 1:1 contra MATLAB/GSPBox.

4.7. Bloque de trazabilidad de claims

Trazabilidad completa por corridas (it02–it130):

Tag	Artifact	Commit	Author
<code>\tmp</code>	<code>\resfile</code>	b9115785	copilot-swe-agent[bot]
<code>\tmp</code>	<code>\resfile</code>	2fa4909d	copilot-swe-agent[bot]
<code>\tmp</code>	<code>\resfile</code>	2fa4909d	copilot-swe-agent[bot]
<code>\tmp</code>	<code>\resfile</code>	2fa4909d	copilot-swe-agent[bot]

Tag	Artifact	Commit	Author
\tmp	\resfile	b635bbad	copilot-swe-agent[bot]
\tmp	\resfile	b635bbad	copilot-swe-agent[bot]
\tmp	\resfile	b635bbad	copilot-swe-agent[bot]
\tmp	\resfile	b635bbad	copilot-swe-agent[bot]
\tmp	\resfile	b635bbad	copilot-swe-agent[bot]
\tmp	\resfile	b635bbad	copilot-swe-agent[bot]
\tmp	\resfile	b635bbad	copilot-swe-agent[bot]
\tmp	\resfile	b635bbad	copilot-swe-agent[bot]
\tmp	\resfile	b635bbad	copilot-swe-agent[bot]
\tmp	\resfile	b635bbad	copilot-swe-agent[bot]
\tmp	\resfile	e9762a1c	copilot-swe-agent[bot]
\tmp	\resfile	f028a21c	copilot-swe-agent[bot]
\tmp	\resfile	f028a21c	copilot-swe-agent[bot]
\tmp	\resfile	f028a21c	copilot-swe-agent[bot]
\tmp	\resfile	f70c6c28	copilot-swe-agent[bot]
\tmp	\resfile	bffe9c4b	copilot-swe-agent[bot]
\tmp	\resfile	bffe9c4b	copilot-swe-agent[bot]
\tmp	\resfile	bffe9c4b	copilot-swe-agent[bot]
\tmp	\resfile	bffe9c4b	copilot-swe-agent[bot]
\tmp	\resfile	bffe9c4b	copilot-swe-agent[bot]
\tmp	\resfile	bffe9c4b	copilot-swe-agent[bot]
\tmp	\resfile	bffe9c4b	copilot-swe-agent[bot]
\tmp	\resfile	676eaba2	copilot-swe-agent[bot]
\tmp	\resfile	bffe9c4b	copilot-swe-agent[bot]
\tmp	\resfile	bffe9c4b	copilot-swe-agent[bot]
\tmp	\resfile	bffe9c4b	copilot-swe-agent[bot]
\tmp	\resfile	bffe9c4b	copilot-swe-agent[bot]
\tmp	\resfile	05648b64	copilot-swe-agent[bot]
\tmp	\resfile	05648b64	copilot-swe-agent[bot]
\tmp	\resfile	05648b64	copilot-swe-agent[bot]
\tmp	\resfile	bb20e019	copilot-swe-agent[bot]

Cuadro 4.2: Trazabilidad de claims (resumen)

Claim	Artifact	Script	Commit
Baseline best MAE/RMSE	\resfile	experiments/finalize_b3_b4.py	6957d54
TV/Time best DTW	\resfile	experiments/finalize_b3_b4.py	6957d54
Family-level significance (STAT-02)	\resfile	experiments/finalize_b3_b4.py	6957d54
INS-13 editorial status	\resfile	experiments/ins13_strict_metadata_c	28943f03
Final decision matrix (it130)	\resfile	experiments/run_future_work_it121_it130.py	201b1d1
Canonical pack meta-data (it100)	\resfile	experiments/run_canonical_experiment	a176241e

4.8. Reproducibilidad operativa

La reproducibilidad de los resultados reportados en este capítulo se apoya en los scripts:

- experiments/run_b2_batched.py
- experiments/consolidate_b2_publication.py
- experiments/finalize_b3_b4.py
- experiments/run_future_work_it121_it130.py (perfil -light-profile)

Los documentos de cierre son \resfile y \resfile .

Capítulo 5

Discusión

La evidencia muestra que las ganancias dependen de la configuración del grafo y del escenario de pérdida de datos. Se discuten limitaciones, sensibilidad a hiperparámetros, y la distinción entre validaciones proxy y cierres estrictos con MATLAB/GSPBox.

Capítulo 6

Conclusiones

Se presenta un borrador de conclusiones que sintetiza los resultados reproducibles del repositorio, manteniendo trazabilidad por afirmación y cumpliendo la política INS-13 (declarando validaciones cross-stack como `proxy_or_partial, strict_close=False`).

Próximos pasos: compilar versión final, limpiar referencias y completar la tabla de trazabilidad completa por claim.

Bibliografía

- [1] S. K. Narang and A. Ortega. Signal processing techniques for interpolation in graph structured data. In *2013 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, pages 5445–5449, 2013.
- [2] F. Perrin, J. Pernier, O. Bertrand, and J. F. Echallier. Spherical splines for scalp potential and current density mapping. *Electroencephalography and Clinical Neurophysiology*, 72(2):184–187, 1989.
- [3] G. Puy, N. Tremblay, R. Gribonval, and P. Vandergheynst. Random sampling of bandlimited signals on graphs. *Applied and Computational Harmonic Analysis*, 44(2):446–475, 2018.
- [4] Q. Zhang et al. Recovery of bandlimited graph signals based on the reproducing kernel Hilbert space. *Digital Signal Processing*, 151:104565, 2024.